

Rapport de Recherche : Analyse Neuro-Éthologique, Biophysique et Clinique du "Shaking" Endogène

Introduction : La Persistance Évolutive des Mécanismes Oscillatoires

Dans le vaste répertoire des comportements moteurs des mammifères, le secouement corporel rythmique, connu dans la littérature anglo-saxonne sous le nom de "Wet Dog Shake" (WDS), occupe une place singulière. Ce comportement, caractérisé par des oscillations rapides et alternées de la colonne vertébrale et de la peau, est un mécanisme conservé au cours de l'évolution, transcendant les barrières des espèces, des rongeurs aux grands carnivores. Si sa fonction première apparaît comme une réponse thermorégulatrice immédiate face à l'humidité ou aux irritants cutanés, une analyse approfondie révèle des implications bien plus vastes touchant à l'homéostasie du système nerveux autonome, à la mécanique des fluides interstitiels et à la régulation du stress post-traumatique.

L'être humain, bien que partageant une grande partie de l'architecture neuronale nécessaire à ce comportement, semble avoir inhibé son expression spontanée au profit de stratégies de régulation néocorticales. Cependant, l'émergence de pratiques thérapeutiques axées sur les tremblements neurogéniques (telles que les exercices de libération des traumatismes ou TRE) et l'étude des tremblements physiologiques suggèrent que ce mécanisme demeure latent et fonctionnel chez l'Homme.

Ce rapport se propose d'examiner en détail les fondements biophysiques et neurologiques du shaking, en établissant une anatomie comparée rigoureuse entre le modèle animal et les manifestations humaines. Nous explorerons comment la réactivation de ces oscillations endogènes peut servir de levier thérapeutique pour des conditions allant des tendinopathies chroniques à la dysrégulation du stress, en passant par la dynamique lymphatique, tout en précisant les ordres de grandeur fréquentiels qui régissent ces phénomènes.

1. Biophysique et Éthologie du "Wet Dog Shake" (WDS) Animal

Le WDS n'est pas un spasme aléatoire mais un exploit d'ingénierie biomécanique optimisé par des millions d'années d'évolution. Il répond à des contraintes physiques précises liées à la

taille de l'animal, à la viscosité des fluides et à la tension superficielle.

1.1. Les Lois d'Échelle et la Fréquence Vibratoire

L'efficacité du séchage par secouement repose sur la génération d'une force centrifuge suffisante pour vaincre la tension capillaire qui retient l'eau sur la fourrure. Cette nécessité physique impose une relation allométrique stricte entre la masse de l'animal et sa fréquence d'oscillation. Les travaux fondamentaux en biophysique animale ont établi que la fréquence de secouement (f) suit une loi de puissance inversement proportionnelle à la masse (M) de l'animal.¹

L'équation directrice observée est la suivante :

$$f \sim M^{-0.22}$$

Cette relation indique que plus un animal est petit, plus il doit osciller rapidement pour générer une force centrifuge équivalente à celle d'un animal plus grand, dont le rayon corporel (R) plus important confère une vitesse tangentielle supérieure pour une même vitesse angulaire ($F_c = m \omega^2 R$).

L'analyse des ordres de grandeur fréquentiels révèle des disparités spectaculaires adaptées aux contraintes morphologiques de chaque espèce. Chez les petits mammifères, les fréquences atteignent des niveaux qui approchent les limites physiologiques de la contraction musculaire rapide.

Tableau 1 : Relation Allométrique entre Masse Corporelle et Fréquence de Secouement (WDS)

Espèce	Masse Moyenne (kg)	Fréquence de Secouement (Hz)	Vitesse Angulaire (ω)	Observations Biomécaniques
Souris (<i>Mus musculus</i>)	0.03	27 – 30 Hz	Très élevée	Nécessite une contraction musculaire quasi-tétanique pour vaincre la forte capillarité relative. ¹

Rat (<i>Rattus norvegicus</i>)	0.3 – 0.5	18 – 20 Hz	Élevée	Fréquence transitionnelle ; le WDS est aussi utilisé comme réponse comportementale non thermique. ¹
Cochon d'Inde	1.0	~ 14 Hz	Moyenne	Point d'inflexion où l'efficacité énergétique commence à s'optimiser.
Chien (<i>Canis lupus familiaris</i>)	20 – 30	4 – 6 Hz	Modérée	L'amplitude angulaire est maximale ($\approx 180^\circ$), la peau lâche favorise l'effet de "fouet" (snapping) aux extrémités. ¹
Ours (<i>Ursidae</i>)	150+	~ 4 Hz	Basse	L'énergie cinétique totale est massive ($W \sim M$), permettant un séchage efficace à basse fréquence. ¹

Il est crucial de noter que les animaux ne secouent pas leur corps à la vitesse maximale théorique que leurs muscles pourraient permettre. Si tel était le cas, la fréquence suivrait une loi en $M^{-0.375}$ pour maintenir une puissance constante. Le fait que l'exposant observé soit de -0.22 suggère que l'évolution a sélectionné une fréquence optimale qui balance

parfaitement l'efficacité du séchage (éjection de 70% de l'eau en quelques secondes) et le coût métabolique, évitant ainsi l'épuisement ou l'hypothermie induite par l'effort.¹

1.2. Mécanismes Neurologiques : La Voie Spino-Parabrachiale

Pendant longtemps, le WDS a été considéré comme un simple réflexe spinal. Cependant, des recherches neurobiologiques récentes ont cartographié un circuit sensorimoteur complexe et spécifique, distinct des voies classiques de la douleur et de la proprioception consciente.

Le déclenchement du WDS en réponse à des stimuli tactiles (eau, huile, toucher léger) repose sur une classe spécifique de neurones sensoriels primaires : les **mécanorécepteurs à bas seuil de type C (C-LTMRs)** non myélinisés.³ Ces récepteurs, qui innervent la peau velue, expriment le canal ionique **Piezo2**, un transducteur mécano-sensible essentiel.³

L'architecture du circuit, identifiée chez la souris, suit une voie ascendante précise :

1. **Détection Périphérique** : Les stimuli mécaniques activent les C-LTMRs Piezo2-dépendants.
2. **Relais Spinal** : Ces neurones projettent vers la corne dorsale de la moelle épinière, où ils activent des neurones de projection **spino-parabrachiaux**.³
3. **Intégration du Tronc Cérébral** : Le signal transite vers le **Noyau Parabrachial Latéral (PBN)**, une structure clé du pont impliquée dans l'intéroception, l'alerte aversive et la régulation homéostatique.⁶
4. **Génération du Motif Moteur** : Le PBN, une fois activé, recrute les générateurs centraux de rythmes (CPG) spinaux responsables de la coordination des muscles axiaux et appendiculaires pour produire l'oscillation complexe du WDS.⁸

Ce circuit démontre que le shaking est une réponse neurobiologique "câblée" pour la protection tégumentaire. Fait intéressant, l'ablation des C-LTMRs ou l'inhibition du PBN supprime le WDS induit par l'huile, confirmant que ce comportement n'est pas une réponse générique à l'inconfort, mais une réponse sensorimotrice spécialisée.³

1.3. WDS et Régulation du Stress : La "Réponse de Déplacement"

Au-delà de l'élimination des irritants physiques, l'éthologie a documenté l'utilisation du WDS dans des contextes purement psychogènes, notamment lors de la sortie de l'état de figement ("freezing behavior"). Le figement est une réponse de survie médiée par l'amygdale et la substance grise périaqueducale (PAG) face à une menace inéluctable.¹⁰

Lorsque la menace se dissipe, les animaux effectuent souvent un WDS vigoureux. Ce phénomène est interprété de plusieurs manières complémentaires :

- **Activité de Déplacement (Displacement Activity)** : Face à un conflit motivationnel (par exemple, le désir de fuir contrarié par la peur), l'animal exécute un comportement hors contexte (le secouement) pour dissiper l'excitation autonome excessive.¹² C'est une

soupape de sécurité neurophysiologique.

- **Réinitialisation Homéostatique** : Le secouement permettrait de "brûler" les catécholamines (adrénaline, noradrénaline) mobilisées mais non utilisées durant l'immobilité tonique, et de réinitialiser le tonus musculaire, signalant au système nerveux le retour à la sécurité.¹⁴ Des observations anciennes sur les poussins suggèrent que ceux autorisés à trembler après un stress récupèrent une homéostasie normale plus rapidement que ceux qui en sont empêchés, qui tendent à rester dans un état de prostration.¹⁶

2. Le "Shaking" Humain : Parallèles, Inhibitions et Résurgences

Si l'humain ne s'ébroue pas instinctivement pour se sécher après une baignade, les substrats neurologiques du shaking sont préservés. Le comportement humain se distingue cependant par une inhibition corticale puissante et une modulation psychosociale.

2.1. Anatomie Comparée des Oscillations Humaines

Le système nerveux humain conserve les **Générateurs Centraux de Rythmes (CPG)** spinaux, homologues à ceux qui contrôlent la locomotion et le WDS chez les quadrupèdes.¹⁸ Cependant, la bipédie et le développement du contrôle moteur volontaire fin ont placé ces circuits sous une forte inhibition descendante supraspinale. Le shaking chez l'homme ne se manifeste donc généralement pas comme un réflexe quotidien, mais émerge dans trois contextes principaux : pathologique, physiologique extrême (froid, peur intense) ou thérapeutique induit.

Le Spectre des Fréquences Vibratoires Humaines

Il est fondamental de distinguer le shaking thérapeutique (neurogénique) des tremblements pathologiques. Les ordres de grandeur fréquentiels permettent cette différenciation :

Tableau 2 : Classification des Fréquences Vibratoires Endogènes Humaines

Type de Tremblement	Fréquence Caractéristique (Hz)	Origine Neurobiologique	Contexte Clinique/Fonctionnel
Tremblement Parkinsonien	4 – 6 Hz	Ganglions de la base (Substance Noire)	Tremblement de repos, pathologique, souvent unilatéral

			au début. ²⁰
Tremblement Essentiel	4 – 12 Hz	Cervelet / Thalamus	Tremblement d'action et postural, s'aggrave avec le mouvement volontaire. ²¹
Tremblement Physiologique	8 – 12 Hz	Boucles réflexes spinales + Oscillations centrales	Présent chez tous (imperceptible), amplifié par l'adrénaline, la fatigue ou la caféine. ²²
Tremblement Neurogénique (TRE/SUTT)	Variable (<1 – 15 Hz)	Activation CPG spinal / Psoas / SNA	Tremblement thérapeutique auto-induit. Commence souvent par de larges oscillations lentes du bassin (<4 Hz) et évolue vers des vibrations rapides (>10 Hz). ²⁴
Micro-vibrations Musculaires	15 – 30 Hz	Résonance mécanique et tonus	Fréquence de fond du tonus musculaire, importante pour la thixotropie fasciale. ²⁶

2.2. Le Tremblement Thérapeutique Auto-Induit (SUTT)

Le "Self-Induced Unclassified Therapeutic Tremor" (SUTT), popularisé par des méthodes comme le TRE (*Tension & Trauma Releasing Exercises*) de David Bercei, représente l'équivalent humain fonctionnel du WDS de "déplacement" animal.¹⁶

Contrairement aux tremblements pathologiques qui sont des symptômes de dégénérescence ou de dysfonction, le SUTT est une **réponse de récupération**. Il est initié volontairement (souvent par la fatigue isométrique de chaînes musculaires comme le psoas ou les quadriceps), mais une fois enclenché, il devient involontaire et s'auto-entretient grâce aux

boucles réflexes spinaux et aux CPG.²⁷

Les observations cliniques rapportent que ces tremblements :

- Débutent souvent dans les jambes et le bassin (zone du psoas).
- Peuvent migrer le long de la colonne vertébrale.
- Ont une fréquence modulable par l'état émotionnel et la résistance physique.
- Cessent immédiatement si le sujet décide de bouger volontairement ou de changer de position, confirmant l'intégrité du contrôle cortical (contrairement aux crises épileptiques ou parkinsoniennes).¹⁵

3. Fondements Physiologiques et Mécanobiologie du Shaking

L'utilité du shaking repose sur des mécanismes biophysiques précis qui modifient l'état de la matière vivante (tissus mous) et la dynamique des fluides corporels. C'est ici que réside le potentiel de "libération des tensions" souvent cité de manière empirique.

3.1. Thixotropie : La Transformation Sol-Gel des Fascias

L'un des fondements les plus solides expliquant le relâchement des tensions est la **thixotropie**. En rhéologie, un fluide thixotrope voit sa viscosité diminuer lorsqu'il est soumis à une contrainte de cisaillement ou à une agitation, et revenir à un état plus visqueux au repos.²⁸

Le corps humain, et particulièrement le système fascial et musculaire, se comporte comme un matériau colloïdal thixotrope.

- **La Matrice Extracellulaire (MEC)** : Elle est riche en acide hyaluronique et en glycosaminoglycanes. L'immobilité ou la tension chronique favorise la polymérisation et l'enchevêtrement de ces molécules, augmentant la viscosité (effet "gel") et créant une rigidité tissulaire.³⁰
- **L'Effet du Shaking** : Les vibrations générées par le shaking corporel agissent comme une agitation mécanique interne. Cette énergie cinétique brise les liaisons faibles (ponts hydrogène, interactions hydrophobes) au sein de la substance fondamentale, transformant le "gel" en "sol" (solution fluide).
 - Cela réduit la friction inter-fasciculaire, permettant aux plans de glissement musculaire de fonctionner librement.³¹
 - Au niveau sarcomérique, le shaking pourrait aider à détacher les ponts résiduels actine-myosine qui persistent dans les états de contracture de repos ("stiffness" de Denny-Brown).³¹

Cette propriété explique pourquoi les animaux s'ébrouent après une immobilité : ils

rétablissent la fluidité viscoélastique nécessaire à l'action motrice efficace.

3.2. Dynamique des Fluides : Le Pompage Lymphatique Actif

Le système lymphatique, essentiel à l'immunité et à l'élimination des déchets, est dépourvu de pompe centrale. Il dépend intrinsèquement de la compression extrinsèque des vaisseaux lymphatiques pour propulser la lymphe à travers ses valvules unidirectionnelles.³³

Le shaking corporel constitue un mécanisme de pompage lymphatique supérieur à l'exercice linéaire classique pour plusieurs raisons :

1. **Oscillations Rapides** : La fréquence élevée des contractions/relâchements lors du shaking (ex: 8-10 Hz) crée des cycles de pression-dépression rapides, maximisant le volume de remplissage et d'éjection des angions lymphatiques (segments vasculaires contractiles).³⁴
2. **Mobilisation Globale** : Contrairement à la marche qui active principalement les membres inférieurs, le shaking intégral (type WDS) mobilise les gros troncs lymphatiques abdominaux et thoraciques via les mouvements du diaphragme et du psoas.
3. **Clairance Métabolique** : Des études ont montré que les techniques de pompage musculaire oscillatoire (comme la pompe pédieuse ou le shaking) accélèrent significativement la clairance du lactate sanguin et des métabolites inflammatoires après un effort intense, surpassant la récupération passive.³⁵

4. Potentiels de Guérison et Applications Cliniques

L'intégration du shaking comme modalité thérapeutique offre des perspectives prometteuses, notamment pour les pathologies liées à la stase, à la fibrose ou à la dysrégulation nerveuse.

4.1. Tendinopathies : Mécanotransduction et Remodelage

Les tendinopathies chroniques ne sont pas tant des inflammations (tendinites) que des dégénérescences tissulaires (tendinoses) caractérisées par une désorganisation du collagène. Le shaking endogène présente un potentiel de guérison unique par le biais de la **mécanotransduction**.

- **Stimulation des Ténocytes** : Les cellules tendineuses (ténocytes) sont mécanosensibles. Les vibrations générées par le shaking transmettent des signaux oscillatoires à travers la matrice extra-cellulaire. Ces signaux peuvent stimuler l'expression génique pour la synthèse de nouveau collagène et de décorine, essentiels à la réparation, sans imposer les charges tensiles élevées qui risqueraient de déchirer un tendon fragilisé.³⁶
- **Réorganisation Fibrillaire** : La thixotropie induite par le shaking réduit les adhérences entre le tendon et sa gaine synoviale (paraténon), améliorant le glissement et réduisant la douleur associée à la friction.³¹

- **Protocole Prudent** : Contrairement aux plateformes vibrantes industrielles qui peuvent parfois être trop agressives, le shaking corporel auto-induit reste dans les limites physiologiques du patient, minimisant le risque de micro-traumatismes.

4.2. Infections Locales : La Balance Risque/Bénéfice

L'application du shaking dans le contexte infectieux nécessite une distinction critique entre la phase aiguë et la phase de résolution ou chronique.

- **Potentiel de Guérison (Immunosurveillance)** : En temps normal ou lors d'infections mineures contenues, le shaking accélère le transport des antigènes et des cellules dendritiques vers les ganglions lymphatiques régionaux. Cela permet une présentation antigénique plus rapide aux lymphocytes T et B, optimisant la réponse immunitaire adaptative.³⁷
- **Risque de Dissémination (Sepsis)** : En présence d'une infection locale aiguë non encapsulée (ex : lymphangite bactérienne, abcès purulent), une mobilisation lymphatique vigoureuse par shaking est **contre-indiquée**. Le risque théorique et clinique est de forcer le passage des pathogènes dans la circulation systémique avant qu'ils ne soient neutralisés, favorisant une bactériémie ou un sepsis.³⁹
- **Conclusion Clinique** : Le shaking est un outil de *prévention* infectieuse (en évitant la stase propice à la prolifération) et de *récupération* post-infectieuse (drainage des débris), mais doit être évité lors de la phase fulminante d'une infection bactérienne locale.

4.3. Régulation du Stress et Traumatisme (PTSD)

C'est dans le domaine de la santé mentale et du traitement du stress post-traumatique (PTSD) que le shaking humain trouve son application la plus documentée, rejoignant le modèle animal de "décharge".

- **Clôture du Cycle de Stress** : Le traumatisme est souvent conceptualisé comme une réponse de défense inachevée (énergie mobilisée pour la fuite/lutte mais piégée par l'immobilité). Le shaking neurogénique permettrait de "compléter" ce cycle moteur.⁴⁰
- **Biomarqueurs de Régulation** : Des études pilotes sur le TRE ont montré une amélioration de la Variabilité de la Fréquence Cardiaque (VFC), un indicateur clé de la flexibilité vagale et de la santé autonome.⁴² De plus, des réductions subjectives et objectives de l'anxiété, ainsi qu'une modulation potentielle des niveaux de cortisol et de cytokines pro-inflammatoires, ont été observées, suggérant que le shaking agit comme un "anti-inflammatoire" neurophysiologique.⁴¹

Conclusion et Synthèse

Le "shaking", loin d'être un artefact comportemental ou un simple symptôme de froid, apparaît comme un **mécanisme régulateur fondamental** profondément ancré dans la

phylogénèse des mammifères.

1. **Similitude Fondamentale** : Chez l'homme comme chez l'animal, il repose sur des circuits neuronaux homologues (voie spino-parabrachiale, CPG spinaux) et obéit aux mêmes lois de la biophysique des tissus (thixotropie, dynamique des fluides).
2. **Divergence Fonctionnelle** : Alors que l'animal l'utilise de manière réflexe pour la thermorégulation immédiate ($\propto M^{-0.22}$) et la gestion instantanée du stress, l'humain moderne a inhibé ce réflexe, ne le laissant émerger que dans la pathologie ou, plus récemment, via des pratiques thérapeutiques volontaires (SUTT/TRE).
3. **Potentiel Thérapeutique** : En réactivant consciemment ces fréquences vibratoires endogènes (principalement dans la plage 8-15 Hz), il est possible de lever les rigidités fasciales chroniques, d'optimiser le drainage lymphatique et de restaurer l'homéostasie du système nerveux autonome.

L'intégration du shaking corporel dans les protocoles de soin représente donc une approche prometteuse, non invasive et "bio-logique", exploitant la pharmacie endogène du mouvement pour traiter les séquelles de la sédentarité, du stress chronique et des traumatismes tissulaires.

Works cited

1. Wet mammals shake at tuned frequencies to dry - PMC, accessed December 22, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3481573/>
2. CV - Hu Lab - Georgia Tech, accessed December 22, 2025, <https://hu.gatech.edu/0-hu-cv-word-html/>
3. C-LTMRs evoke wet dog shakes via the spinoparabrachial pathway ..., accessed December 22, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11753759/>
4. Why do furry animals do the “wet dog shake?” - Sciworthy, accessed December 22, 2025, <https://sciworthy.com/why-do-furry-animals-do-the-wet-dog-shake/>
5. C-LTMRs evoke wet dog shakes via the spinoparabrachial pathway - ResearchGate, accessed December 22, 2025, https://www.researchgate.net/publication/385655961_C-LTMRs_evoke_wet_dog_shakes_via_the_spinoparabrachial_pathway
6. Parabrachial nuclei - Wikipedia, accessed December 22, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Parabrachial_nuclei
7. Identification of an Essential Spinoparabrachial Pathway for Mechanical Itch - PMC - PubMed Central, accessed December 22, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10446756/>
8. The Spino-Parabrachial Pathway for Itch - Frontiers, accessed December 22, 2025, <https://www.frontiersin.org/journals/neural-circuits/articles/10.3389/fncir.2022.805831/full>
9. A spinoparabrachial circuit defined by Tacr1 expression drives pain - PubMed - NIH, accessed December 22, 2025, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33591273/>
10. Conditioned turning behavior: A Pavlovian fear response expressed during the

- post-encounter period following aversive stimulation - PMC - PubMed Central, accessed December 22, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2966824/>
11. Freezing behavior - Wikipedia, accessed December 22, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Freezing_behavior
 12. (PDF) Displacement Activities and Arousal - ResearchGate, accessed December 22, 2025, https://www.researchgate.net/publication/232773444_Displacement_Activities_and_Arousal
 13. Doin' The Displacement | Conscious Companion®, accessed December 22, 2025, <https://consciouscompanion2012.com/2015/08/19/doin-the-displacement-doggie-and-kitty-style/>
 14. The science of somatics: how shaking resets the nervous system - Rori Cross Brown Yoga, accessed December 22, 2025, <https://www.roriyoga.co.uk/resources/the-science-of-somatics-and-shaking>
 15. How TRE® helps with trauma, pain and stress by literally shaking off problems, accessed December 22, 2025, <https://trescotland.com/how-tre-helps-with-trauma-pain-and-stress-by-literally-shaking-off-problems/>
 16. Evaluating the effects of stress reduction exercises employing mild tremors: a pilot study. David Berceli, PhD. 5350 E. Deer Val, accessed December 22, 2025, <https://treglobal.org/wp-content/uploads/2015/06/Berceli.2009.pdf>
 17. Submission No 36, accessed December 22, 2025, https://www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/house_of_representatives_committees?url=jfadt/wounded_injured/subs/sub%2036.pdf
 18. Central Pattern Generator for Locomotion: Anatomical, Physiological, and Pathophysiological Considerations - Frontiers, accessed December 22, 2025, <https://www.frontiersin.org/journals/neurology/articles/10.3389/fneur.2012.00183/full>
 19. Neural control of locomotion; Part 1: The central pattern generator from cats to humans, accessed December 22, 2025, <https://www.cs.cmu.edu/~cga/legs/nclpt1.pdf>
 20. Approach to a tremor patient - PMC - NIH, accessed December 22, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5144461/>
 21. Essential tremor - Wikipedia, accessed December 22, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Essential_tremor
 22. Physiological tremor in human subjects with X-linked Kallmann's syndrome and mirror movements - PMC - PubMed Central, accessed December 22, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2278416/>
 23. What is essential tremor? - PMC - PubMed Central, accessed December 22, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3674100/>
 24. Effects of Self-induced Unclassified Therapeutic Tremors on Quality of Life Among Non-professional Caregivers: A Pilot Study - PMC - NIH, accessed December 22, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4268601/>
 25. What's the frequency of your shaking? : r/longtermTRE - Reddit, accessed December 22, 2025,

- https://www.reddit.com/r/longtermTRE/comments/1j1z46d/whats_the_frequency_of_your_shaking/
26. 174Hz : r/longtermTRE - Reddit, accessed December 22, 2025, <https://www.reddit.com/r/longtermTRE/comments/1ka6889/174hz/>
 27. TRE Exercises: Step-by-Step Stress Release Guide | BodySpec, accessed December 22, 2025, https://www.bodyspec.com/blog/post/tre_exercises_stepbystep_stress_release_guide
 28. Introduction to Thixotropy Analysis Using a Rotational Rheometer - TA Instruments, accessed December 22, 2025, <https://www.tainstruments.com/pdf/literature/RH106.pdf>
 29. Basics of thixotropy - Anton Paar Wiki, accessed December 22, 2025, <https://wiki.anton-paar.com/en/basics-of-thixotropy/>
 30. Muscle thixotropy-where are we now? - PubMed - NIH, accessed December 22, 2025, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31070959/>
 31. Physiological tremor reveals how thixotropy adapts skeletal muscle for posture and movement - PMC - PubMed Central, accessed December 22, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4892447/>
 32. Introduction to Thixotropy Analysis Using a Rotational Rheometer - TA Instruments, accessed December 22, 2025, <https://www.tainstruments.com/applications-notes/introduction-to-thixotropy-analysis-using-a-rotational-rheometer/>
 33. Lymphatic Drainage Techniques Can Be Effective — Here's Why & What to Do - Therabody, accessed December 22, 2025, <https://www.therabody.com/blogs/news/lymphatic-drainage-techniques-can-be-effective-here-s-why-what-to-do>
 34. lymphedema treatment in physical therapy - CONTINUING EDUCATION, accessed December 22, 2025, https://pdhtherapy.com/wp-content/uploads/2019/01/PROOF2_PT_Lymphedema_OnlineVersion_12-2018.pdf
 35. The Effect of Pedal Pump Lymphatic Technique Versus Passive Recovery Following Maximal Exercise: A Randomized Cross-Over Trial - NIH, accessed December 22, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8761194/>
 36. Tendon biomechanics and mechanobiology - a mini-review of basic concepts and recent advancements - PubMed Central, accessed December 22, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3244520/>
 37. Do Vibration Plates Help Lymphatic Issues? - The Well by Northwell, accessed December 22, 2025, <https://thewell.northwell.edu/healthy-living-fitness/lymphatic-drainage-vibration-plates>
 38. The spleen is the site where mast cells are induced in the development of food allergy, accessed December 22, 2025, https://www.researchgate.net/publication/313508350_The_spleen_is_the_site_where_mast_cells_are_induced_in_the_development_of_food_allergy
 39. Manual lymph drainage: What to know about exercises for lymphedema relief,

accessed December 22, 2025,

<https://www.mdanderson.org/cancerwise/manual-lymph-drainage--what-to-know-about-exercises-for-lymphede.h00-159777234.html>

40. Trauma Release Movement | RootToCrownTherapy, accessed December 22, 2025, <https://www.roottocrowntherapy.co.uk/trauma-release-movement>
41. Deep Tension Releasing Exercises by Ashley Miller - TRE® Scotland, accessed December 22, 2025, <https://trescotland.com/deep-tension-releasing-exercises-by-ashley-miller/>
42. Tension Trauma Releasing Exercises (TRE) regulates the, accessed December 22, 2025, https://treglobal.org/wp-content/uploads/2021/09/2021-Almeida_Rodrigues_Effects-of-TRE-on-HRV_Psychophysiological-Stress.pdf
43. Signs Your Body Is Releasing Trauma: Decoding Your Silent SOS - Emotions Therapy Calgary, accessed December 22, 2025, <https://www.emotionstherapycalgary.ca/blog-therapy-calgary-emotions-clinic/signs-your-body-is-releasing-trauma>